

Bucles en Python

En este documento encontrarás una serie de actividades para practicar el uso de distintos bucles en Python. ¡Vamos a programar! 🐍💻

COMENZAMOS CON ALGO SENCILLO....

1 Actividad 1: Adivina los múltiplos

📌 Consigna:

Queremos mostrar los números del 1 al 20.

Si un número es múltiplo de 3, mostrar el mensaje "**¡Múltiplo de 3!**".

Si es múltiplo de 5, mostrar "**¡Múltiplo de 5!**".

Si no es múltiplo de ninguno, mostrar el número sin mensaje adicional.

💡 Ejemplo de salida esperada:

1

2

3 - ¡Múltiplo de 3!

4

5 - ¡Múltiplo de 5!

6 - ¡Múltiplo de 3!

...

15 - ¡Múltiplo de 3 y de 5!

2 Actividad 2: Cuenta regresiva

personalizada

📌 Consigna:

Pedirle al usuario que ingrese un número positivo (usar `input()` e `int()` para convertirlo).

Mostrar una cuenta regresiva desde ese número hasta 0, de uno en uno.

Al finalizar, mostrar el mensaje "**¡Despegue!**".

Ejemplo de salida esperada:

Ingresá un número: 5

5

4

3

2

1

0

¡Despegue!

Actividad 3: Notas del curso

Consigna:

Simular que cargamos las notas de 5 estudiantes.

Para cada estudiante, pedir al usuario una nota (entre 1 y 10).

Mostrar si aprobó o no (nota ≥ 6).

Al final, mostrar la cantidad de aprobados y desaprobados.

Ejemplo de salida esperada:

Nota del estudiante 1: 7 → Aprobado

Nota del estudiante 2: 4 → Desaprobado

...

Aprobados: 3

Desaprobados: 2

Actividad 4: Dados

Consigna:

Crear un minijuego para lanzar un dado hasta 10 veces.

El objetivo es ganar si la **suma total de los dados supera los 38 puntos**.

Si no se logra en 10 tiradas, se pierde.

Pasos a seguir:

1. Importar `randint` del módulo `random`.

2. Crear tres variables iniciales:

```
dado = 0
```

```
contador = 0
```

```
puntaje = 0
```

3. Crear un bucle **while** que se ejecute mientras:
 contador < 10 y
 puntaje < 38
4. Dentro del **while**:
 Generar un número aleatorio entre 1 y 6 con **randint()**.
 Sumar ese número a **puntaje**.
 Incrementar el **contador** en 1.
 Mostrar el número obtenido.
5. Al salir del bucle, mostrar el **puntaje total**.
6. Si **puntaje** >= 38, mostrar “**Ganaste**”, si no, mostrar “**Perdiste**”.

Ejemplo de salida esperada:

Tirada 1: 4

Tirada 2: 6

...

El puntaje total es: 41

Ganaste

AUMENTAMOS LA DIFICULTAD...

Actividad 5: División por serie ÷

Consigna:

Diseñar un algoritmo que solicite al usuario se ingresen dos números enteros positivos, y muestre en pantalla la división del primero por la serie que conforma el segundo. Ejemplo: num1 = 10, num2 = 3, la salida deberá mostrar el resultado de dividir 10/1, 10/2 y 10/3. El programa deberá validar que los dos números ingresados sean positivos, en caso contrario mostrar un mensaje tal como “Número ingresado no válido” y volver a solicitarlo hasta cumplir con la condición de validación.

Actividad 6: Procesa texto 📜

Consigna:

Desarrollar un programa que permita cargar un párrafo (texto) desde el teclado en una variable de tipo carácter. El texto ingresado podrá contener cualquier carácter tales como números ('2', '36', '52', etc), letras ('A', 'h', 'L', 'i', etc) y símbolos especiales ('!', '#', ' ', '-', etc). Para procesar cada párrafo supondremos que: el carácter punto ('.') indica el final de una frase; que cada

palabra de ese párrafo está separada de las demás por un carácter de espacio en blanco (' '); y que al inicio el párrafo tendrá al menos una palabra por defecto. Además, el programa debe realizar el siguiente procesamiento sobre la secuencia ingresada:

- Mostrar el párrafo completo.
- Mostrar el párrafo de atrás hacia adelante.
- Determinar cuántas vocales tiene el párrafo.
- Determinar cuántos caracteres tiene el párrafo.
- Determinar cuántas palabras tiene el párrafo.
- Determinar cuántas frases tiene el párrafo.

Nota: normalizar el párrafo antes de procesarlo. Como variante en Python podrá recorrer el párrafo usando un ciclo for iterable.

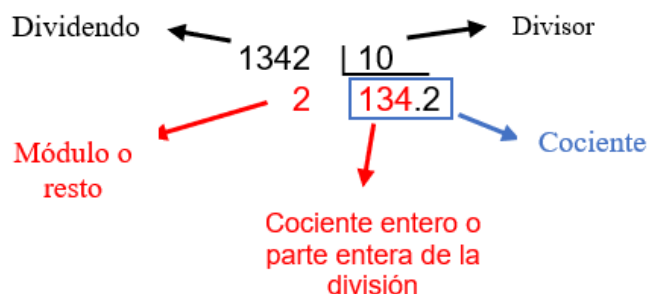
7 Actividad 7: Descomposición numérica

Consigna:

Diseñar un programa que permita ingresar una serie de números enteros positivos, cuente la cantidad de cifras de cada uno y determine si el número es capicúa o no. La carga de datos finaliza cuando el usuario ingresa un cero (0).

Recordemos que un número es capicúa cuando se lee igual de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, es decir, el número ingresado es igual a su invertido. Por ejemplo, si consideramos el número 7631 podemos concluir que no es capicúa ya que no es igual a su invertido 1367. En otro ejemplo, considerando el número 2882 podemos concluir que es capicúa ya que es igual a su invertido 2882.

También recordemos el uso de los operadores // (DIV) y % (MOD) en la descomposición de números usando sus valores posicionales:



8 Actividad 8: Venta en fábrica

Consigna:

Una fábrica de productos alimenticios local ha decidido contratar vendedores para intentar ofrecer sus productos y ganar mercado fuera de la provincia. Se solicita diseñar un programa que permita cargar por teclado los montos de ventas realizadas por los vendedores durante los últimos 6 meses (en caso de no haber realizado ventas en algún mes deberá cargarse 0). Además se deberá determinar para cada vendedor:

- El monto total vendido.
- Cuantas ventas superaron los \$30000
- Cuantas ventas no superaron los \$30000
- Si todos los meses registraron ventas.
- Si hubo meses sin ventas y cuantos.

La cantidad de vendedores contratados se solicita al iniciar el programa.

9 Actividad 9: Coeficiente intelectual

Consigna:

Se dispone de los datos sobre las edades y coeficientes de inteligencia (CI) de los hijos de varias familias, dicho CI puede variar entre los valores 24 y 130. Se solicita diseñar un programa que permita leer el número de familias y el número de hijos de cada familia así como también la edad y el CI de cada hijo, y calcule:

- El número máximo, mínimo y promedio de hijos por familia.
- El CI máximo, mínimo y promedio de todos los hijos.
- El CI promedio de los hijos menores de 6 años.
- El CI promedio de los hijos mayores de 6 años

10 Actividad 10: Control hospitalario

Consigna:

Los pacientes con síntomas de una cierta enfermedad son ingresados en el hospital si tienen un valor superior a 0.6 en la medición de un determinado índice, y son operados si el valor es superior a 0.9. Escribir un programa que

lea desde teclado el número de pacientes N a cargar, seguido de la edad y el índice de cada paciente, y calcule la edad media de los pacientes analizados así como la edad media de los ingresados y la edad media de los operados.

Actividad 11: Menú de opciones

Consigna:

Desarrollar un programa controlado por un Menú de Opciones:

1. Opción 1 – Números del 1 al 50

La opción debe mostrar los números comprendidos en el intervalo [1-50] de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante y calcular la suma de los números impares.

2. Opción 2 – Divisores propios

La opción debe determinar los divisores propios de un número n y mostrar la suma de los mismos en pantalla. Los divisores propios de un número natural n son los números naturales comprendidos entre 1 y n-1 que lo pueden dividir, resultando como cociente entre ellos otro número natural y de resto 0, es decir, la división es exacta. Cada número tiene una cantidad concreta de divisores. Por ejemplo, los divisores de 12 son: 1, 2, 3, 4, 6 y 12; sin embargo, los divisores propios de 12 son todos sus divisores sin considerar el propio número, ósea 1, 2, 3, 4 y 6. En otro ejemplo, los divisores propios de 28 son 1, 2, 4, 7 y 14. Validar que el número n ingresado sea positivo.

3. Opción 3 – Números primos

La opción debe permitir determinar si un número ingresado es primo o no. Decimos que un número primo n es un número natural mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores distintos: él mismo y el 1. Por ejemplo, el número 3 es primo, ya que tiene solamente dos divisores, el 1 y el 3. Por otro lado, 12 no es primo, ya que además de 1 y 12, tiene también a los siguientes divisores 2, 3, 4, 6.

Validar que el número n ingresado sea positivo.

4. Opción 4 –Números perfectos

La opción debe determinar si un número ingresado es o no es perfecto. Se dice que un número n es perfecto si la suma de sus divisores propios es igual al número n ingresado. Por ejemplo, para determinar si el número 12 es un

número perfecto, sólo tenemos en cuenta sus divisores propios: 1, 2, 3, 4 y 6.
Si hacemos la sumatoria de los divisores propios de 12:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16 \neq 12$$

Por lo tanto, el número 12 no es un número perfecto. En otro ejemplo, 28 es un número perfecto, pues sus divisores propios son 1, 2, 4, 7 y 14, que suman 28. Otros ejemplos de números perfectos son los números 496, 8128.

Validar que el número n ingresado sea positivo.

5. Opción 5 –Números amigos

La opción debe determinar si dos números ingresados n y m son amigos. Dos números son amigos si la sumatoria de los divisores propios del primer número n es igual al segundo número m, y viceversa. Por ejemplo, los divisores propios del número 284, son 1, 2, 4, 71 y 142, cuya suma es $1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220$.

Si ahora buscamos los divisores propios del número obtenido 220 estos son 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110 y la suma de estos es $1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284$, precisamente el primer número analizado. Por este motivo, se dice que los números 220 y 284 son números amigos.

Otros ejemplos de números amigos son (1184, 1210), (17 296, 18 416) y (9 363 584, 9 437 056).

Validar que los números n y m ingresados sean positivos.

6. Opción 6 - Salir